



Answer Key

PART A

➤ નીચે આપેલા પ્રશ્નો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. (1 થી 73 પ્રશ્નો)

[73]

1. જો $A = \{1, 2, 3\}$ અને $R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}$ તો _____.

(A) R સ્વવાચક હોય.

(B) R સંમિત હોય.

(C) R પરંપરિત હોય.

(D) આપેલ પૈકી એકપણ નહીં.

➤ જવાબ (D)

➤ $2 \in A$ માટે $(2, 2) \notin R$ $\therefore R$ સ્વવાચક નથી. $\therefore R$ એ સ્વવાચક નથી. $(2, 3) \in R \Rightarrow (3, 2) \notin R$ $\therefore R$ એ સંમિત નથી. $(1, 2) \in R, (2, 3) \in R$ પરંતુ $(1, 3) \notin R$ $\therefore R$ એ પરંપરિત નથી.2. જો $L =$ સમતલની તમામ રેખાઓનો ગણ હોય તથા સંબંધ $R_x R_y \Leftrightarrow x \parallel y \forall x, y \in L$ એમ વ્યાખ્યાયિત હોય, તો _____.

(A) R સ્વવાચક હોય.

(B) R સંમિત હોય.

(C) R વિસંમિત હોય.

(D) R પરંપરિત હોય.

➤ જવાબ (B)

➤ અહીં, $R_x R_y \Leftrightarrow x \parallel y \forall x, y \in L$ x એ y ને સમાંતર છે. y પણ x ને સમાંતર થાય. $\therefore y \parallel x \Leftrightarrow R_y R_x$ $\therefore R$ સંમિત હોય.➤ $R_x R_x \Leftrightarrow x \parallel x$ જે શક્ય નથી. $\therefore$ તે સ્વવાચક નથી.➤ $R_x R_y \Leftrightarrow x \parallel y$ અને $R_y R_z \Leftrightarrow y \parallel z$ $\therefore x \parallel z \Leftrightarrow R_x R_z$ $\therefore$ તે પરંપરિત છે.3. જો $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{7, 11\}$ તથા $R = \{(a, b) / a \in A, b \in B \text{ અને } a - b \text{ યુગ્મ}\}$ તો નીચેનામાંથી કયું સત્ય છે ?(A) $\{(2, 7), (4, 11)\}$ (B) $\{(2, 11), (6, 7)\}$ (C) $\emptyset$

(D) એક પણ નહીં

➤ જવાબ (C)

➤ $A = \{2, 4, 6\}$ $\therefore A$ એ યુગ્મ સંખ્યાઓનો ગણ છે. $B = \{7, 11\}$ $\therefore B$ એ અયુગ્મ સંખ્યાઓનો ગણ છે.કોઈ પણ $a \in A, b \in B$ માટે, $a - b = \text{યુગ્મ} - \text{અયુગ્મ}$ $= \text{અયુગ્મ જ મળે.}$ $\therefore R = \emptyset$ 4. વાસ્તવિક સંખ્યા પરનો સંબંધ $R_x R_y \Leftrightarrow 1 + xy > 0$ એમ વ્યાખ્યાયિત હોય, તો નીચેનામાંથી શું સત્ય છે ?

(A) R સ્વવાચક છે.

(B) R સંમિત છે.

(C) R પરંપરિત છે.

(D) R સામ્ય સંબંધ છે.

➤ જવાબ (B)

➤ પ્રત્યેક $x \in R$ માટે, $1 + x \cdot x + 1 + x^2 > 0$ $\therefore R$ એ સ્વવાચક છે.